

Karlova Univerzita
Přírodovědecká fakulta
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie



Matematická kartografie

Hodnocení kartografických zobrazení s využitím variačních kritérií

Aliaksandra Sparysh
Jolana Václavková

Praha 2026

Kapitola 1

Zadání úlohy

Úloha 4: Hodnocení kartografických zobrazení s využitím variačních kritérií

Na základě globálních variačních kritérií proveďte zhodnocení níže uvedených zobrazení a rozhodněte o jejich vhodnosti (či nevhodnosti) pro mapy velkých územních celků.

Přehled *lokálních* variačních kritérií v bodě $P = [u, v]$:

- **Airyho kritérium:**

$$h^2(u, v) = \frac{(a-1)^2 + (b-1)^2}{2},$$

- **komplexní kritérium:**

$$h^2(u, v) = \frac{|a-1| + |b-1|}{2} + \frac{a}{b} - 1.$$

Pro kartografická zobrazení volená v normální poloze spočtete hodnoty lokálních kritérií $h^2(u, v)$ v uzlových bodech geografické sítě pokrývajících zadané území a jeho nejbližší okolí s kroky $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$ (resp. s polovičním krokem, je-li třeba), území by mělo být pokryto alespoň 30 uzlovými body. Při výpočtu využijte osové symetrie geografické sítě dle rovníku či základního poledníku. Z hodnot lokálních kritérií $h^2(u, v)$ v uzlových bodech určete pro každé kartografické zobrazení hodnoty globálních kritérií.

Globální variační kritérium H^2

$$H^2 = \frac{1}{(u_2 - u_1)(v_2 - v_1)} \int_{u_1}^{u_2} \int_{v_1}^{v_2} h^2 \cos u \, du \, dv,$$

nahraďte diskrétními vztahy, uvažujte neváženou a váženou variantu

$$H_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h^2(u_i, v_i), \quad H_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i h^2(u_i, v_i)}{\sum_{i=1}^n p_i},$$

kde váha $p_i = \cos u_i$.

Přehled analyzovaných kartografických zobrazení:

- Bonneovo,
- Mercator-Sansonovo,
- Eckertovo V.,
- Winkel-Tripel,
- Hammer-Aitoffovo.

V uzlových bodech geografické sítě vypočtete měřítkové číslo $M(u, v)$ mapy jako funkci polohy

$$M(u, v) = \frac{M}{\max_{v \in A} m(u, v, A)} = \frac{M}{a(u, v)},$$

vygenerujte také jeho izočáry. Výchozí hodnotu měřítkového čísla volte pro formát A4, pro mapu planisféry např. $M = 100000000$. Výpočty proveďte na jednotkové kouli, zeměpisnou šířku u_0 nezkreslené rovnoběžky volte tak, aby procházela (stejně jako základní poledník v_0) středem zobrazovaného území.

V přehledných tabulkách uveďte hodnoty globálních kritérií a rozhodněte, které z kartografických zobrazení je nejvhodnější pro znázornění zvoleného územního celku. V závěru také zhodnoťte, jaké variační kritérium dle Vašeho názoru lépe vystihuje vlastnosti kartografického zobrazení.

Výpočty proveďte s využitím programu Proj4 či skriptu v programu MATLAB.

K vypracování úlohy jsme si vybraly skandinávské státy a Norsko. Všechny zpracované úlohy jsou v tabulce níže:

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Hodnocení kartograf. zobrazení s využitím variačních kritérií.	20b
<i>Vážená varianta kritérií</i>	+5b
<i>Další hodnocené kartografické zobrazení (max. +3).</i>	+5b
<i>Vypracování závěrečné zprávy v LaTeXu (max. +3).</i>	+10b
Max celkem:	30b

Kapitola 2

Úvod do problematiky a definice lokálního zkreslení

Při převodu zemského tělesa (referenční sféry či elipsoidu) do roviny mapy dochází k nevyhnutelnému narušení geometrických vztahů. Pro detailní kvantifikaci těchto deformací v konkrétním uzlovém bodě $P = [u, v]$ se využívá aparát Tissotovy indikatrix. Lokální deformační stav je plně popsán extrémními hodnotami délkového zkreslení, tj. hlavními poloosami Tissotovy elipsy zkreslení, které se standardně označují jako a (maximální délkové zkreslení) a b . Tyto parametry jsou určeny pomocí parciálních derivací zobrazovacích rovnic.

Na základě hodnot poloos a, b lze odvodit další lokální charakteristiky zobrazení:

- **Zkreslení ploch (P):** Je definováno jako součin hlavních poloos, tedy $P = a \cdot b$. V ideálním plochojevném zobrazení platí $P = 1$ v celém rozsahu mapového pole.
- **Zkreslení úhlů (ω):** Vyjadřuje maximální změnu původně pravého úhlu v daném bodě a odvodí se ze vztahu $\sin(\omega/2) = \frac{|a-b|}{a+b}$. V konformním zobrazení platí $a = b$, tudíž je úhlové zkreslení nulové.
- **Měřítkové číslo (S_v):** Vyjadřuje obecný deformační poměr jako funkci polohy, který se pro potřeby generování izočár standardizuje vzhledem k základnímu měřítku mapy S podle vztahu $S_v(u, v) = \frac{S}{a(u, v)}$.

2.1 Lokální variační kritéria

Pro komplexní hodnocení, které bere v potaz více typů zkreslení současně a penalizuje odchylky od ideálního stavu ($a = 1, b = 1$), se zavádějí lokální variační kritéria $h^2(u, v)$, v této práci jsou využita dvě níže popsaná:

2.1.1 Airyho kritérium

Airyho matematický model je založen na kvadratické penalizaci odchylek hlavních měřítek od jednotkové hodnoty. Tímto způsobem velmi přísně reaguje na extrémní lokální výkyvy zkreslení, které se typicky nacházejí v okrajových částech mřížky. Je definováno vztahem:

$$h^2(u, v) = \frac{(a-1)^2 + (b-1)^2}{2}$$

2.1.2 Komplexní kritérium

Komplexní kritérium kombinuje lineární vyjádření délkových odchylek s přímým vlivem úhlové deformace, která je reprezentována podílem hlavních poloos a/b . Poskytuje vyváženější pohled na celkovou kartografickou věrnost kresby a stabilitu tvarů. Výpočetní vztah má podobu:

$$h^2(u, v) = \frac{|a-1| + |b-1|}{2} + \left(\frac{a}{b} - 1\right)$$

Za předpokladu $a \geq b$ vyjadřuje člen $\frac{a}{b} - 1$ čistou asymetrii deformace tvarů v daném bodě.

2.2 Globální kritérium

Aby bylo možné vyhodnotit zobrazení jako celek nad konkrétním plošným územím Ω , je nutné lokální hodnoty integrovat. Teoretický spojitý model globálního variačního kritéria H^2 zohledňuje sférický charakter Země zavedením váhového faktoru $\cos u$ (kde u reprezentuje zeměpisnou šířku):

$$H^2 = \frac{1}{(u_2 - u_1)(v_2 - v_1)} \int_{v_1}^{v_2} \int_{u_1}^{u_2} h^2(u, v) \cdot \cos u \, du \, dv$$

V reálném softwarovém prostředí nelze integrál analyticky vyčíslit pro obecné sítě, proto se spojitý model nahrazuje diskrétní sumací přes uzlové body geografické mřížky o rozlišení $n_u \times n_v$. V úloze rozlišujeme dvě varianty výpočtu:

2.2.1 Nevážená globální varianta (H_1^2)

Představuje prostý aritmetický průměr lokálních kritérií ze všech uzlových bodů mřížky bez ohledu na jejich reálnou reprezentaci plochy na zemském tělese. Výpočet je zatížen chybou v polárních oblastech, kde se poledníky sbíhají a hustota bodů geometricky roste:

$$H_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h^2(u_i, v_i)$$

2.2.2 Vážená globální varianta (H_2^2)

Eliminuje nadhodnocení vysokých zeměpisných šířek. Každému bodu přiřazuje váhu $p_i = \cos u_i$, která plynule klesá k nule směrem k pólům, což přesně aproximuje reálný plošný podíl území na sféře:

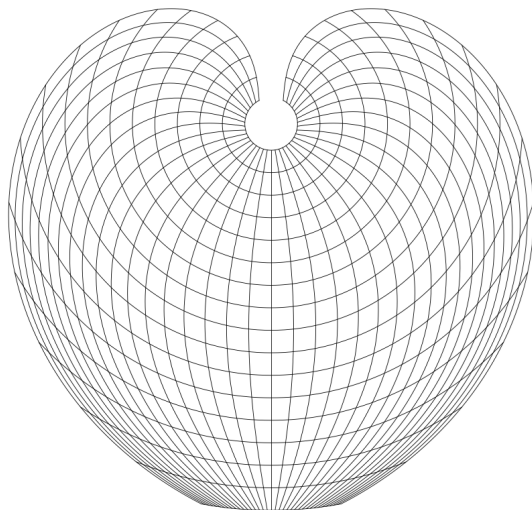
$$H_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i \cdot h^2(u_i, v_i)}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

2.3 Charakteristika analyzovaných kartografických zobrazení

Úloha komplexně posuzuje chování celkem osmi kartografických zobrazení, která pokrývají různé deformační i konstrukční třídy:

2.3.1 Bonneovo zobrazení

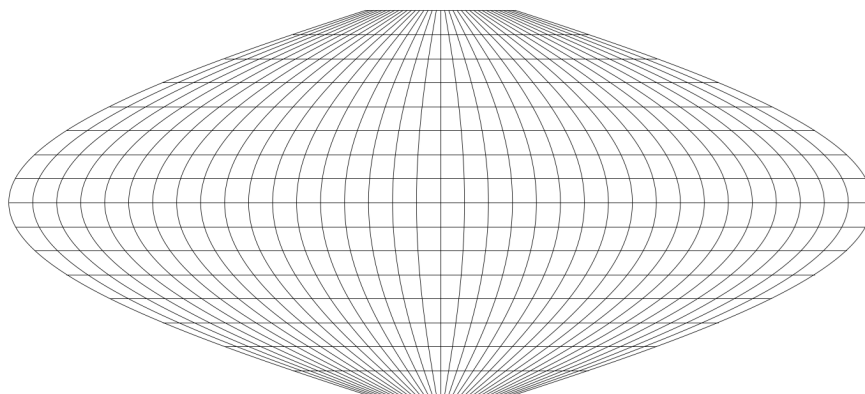
Nepravé kuželové zobrazení, které je plochojevné. Zkreslení délek narůstá se vzdáleností od základního poledníku a vybrané nezkreslené rovnoběžky.



Obrázek 2.1: Bonneovo zobrazení

2.3.2 Mercator-Sansonovo zobrazení

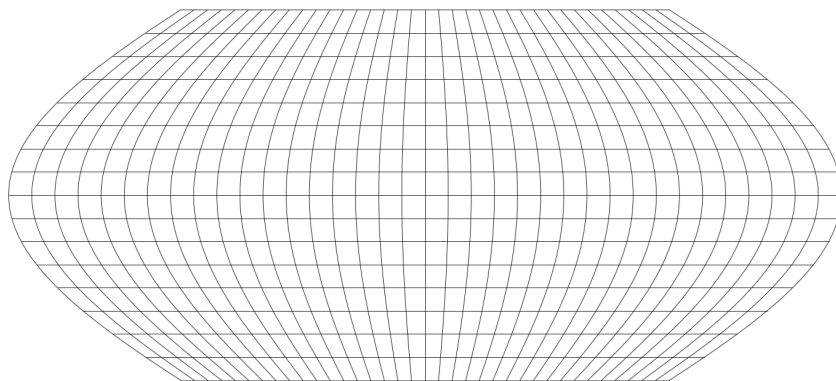
Pseudoválcové plochojevné zobrazení (sinusoidální). Rovnoběžky jsou zobrazeny jako přímky, zkreslení tvarů extrémně roste k okrajům a pólům.



Obrázek 2.2: Mercator-Sansonovo zobrazení

2.3.3 Eckertovo V

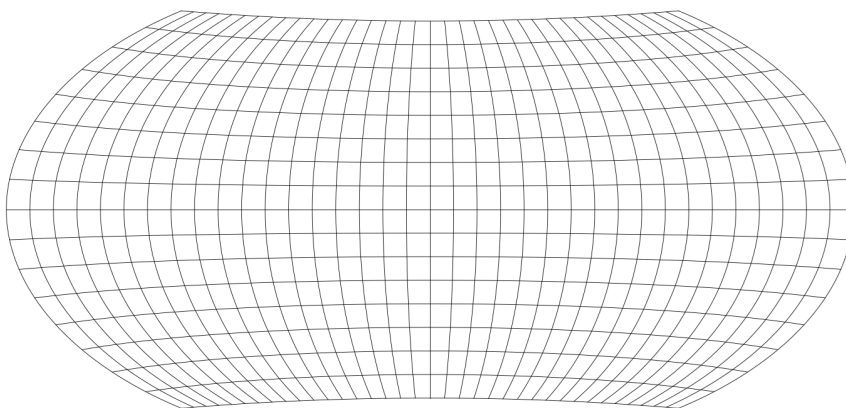
Pseudoválcové vyrovnávací zobrazení. Póly jsou vyjádřeny jako úsečky poloviční délky rovníku, což zmírňuje extrémní protáhnutí polárních oblastí.



Obrázek 2.3: Eckertovo V zobrazení

2.3.4 Winkel-Tripel

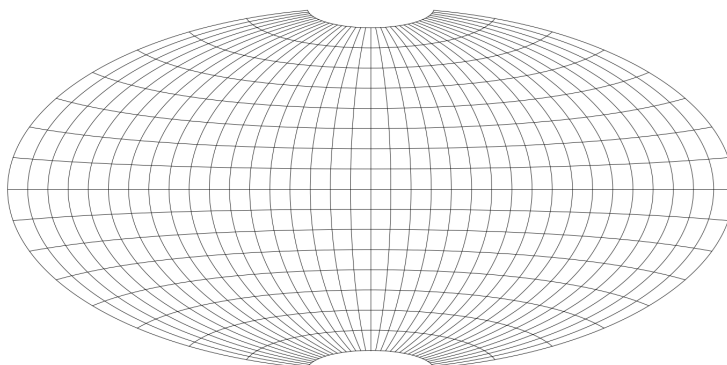
Aproximativní zobrazení vzniklé aritmetickým průměrem Aitoffova a válcového ekvidistantního zobrazení. Světově uznávaný standard pro obecné přehledné mapy.



Obrázek 2.4: Winkel-Tripelovo zobrazení

2.3.5 Hammer-Aitoffovo zobrazení

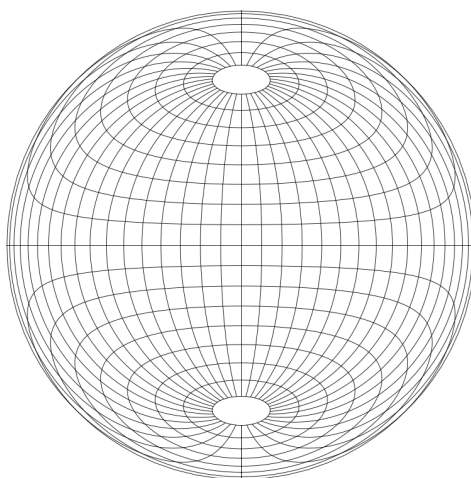
Pseudoazimutální zobrazení transformující sféru do elipsy v poměru 2:1. Vykazuje plynulé prostorové rozložení úhlů.



Obrázek 2.5: Hammer-Aitoffovo zobrazení

2.3.6 Lambertovo azimutální

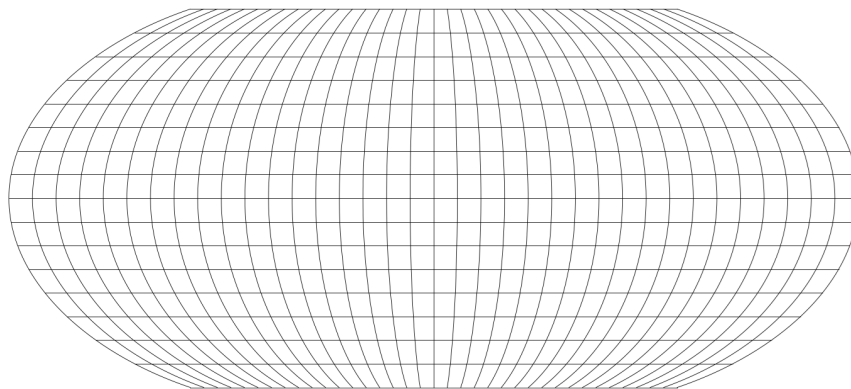
Azimutální plochojevné zobrazení. Je ideální pro území kruhového tvaru, v současnosti se jedná o standard Evropské unie pro tematické mapování kontinentu.



Obrázek 2.6: Lambertovo aziumtální zobrazení

2.3.7 Loximutální zobrazení

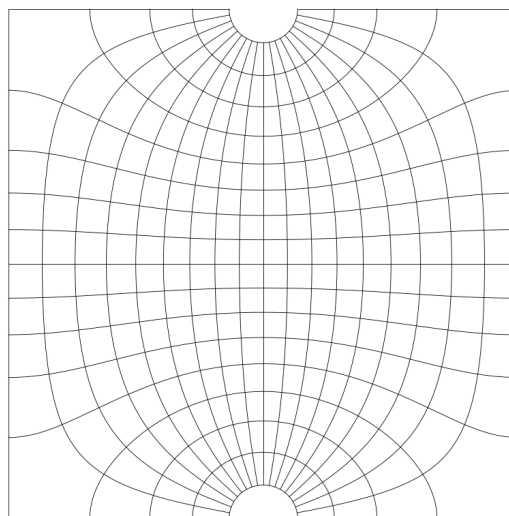
Pseudoválcové zobrazení, jehož název vznikl spojením slov loxodroma a azimut. Všechny loxodromy vycházející z centrálního bodu se zobrazují jako přímky a zachovávají si své reálné azimuty i délky. Zobrazení není plochojevné ani konformní, ale používá se pro námořní či leteckou navigaci z jednoho konkrétního místa.



Obrázek 2.7: Loximutální zobrazení

2.3.8 Guyouovo zobrazení

Pravé obecné (polykonické) zobrazení, které patří mezi konformní zobrazení. Celý zemský povrch se v něm zobrazuje do obdélníku v poměru stran 1:2, přičemž dochází k výraznému zkreslení ploch v polárních oblastech. Často se využívá pro specifické estetické nebo matematické účely v teoretické kartografii.



Obrázek 2.8: Guyouovo zobrazení

Kapitola 3

Použitý skript

Základním kamenem celého skriptu je funkce `project`, která zajišťuje matematický přepočít souřadnic pomocí knihovny `pyproj`. Do funkce vstupují zeměpisné souřadnice, poloměr Země a parametry středového bodu zobrazování. Funkce získává pomocí metody `get_factors` také velikost hlavní a vedlejší poloosy Tissotovy indikatrix, tedy hodnoty `a` a `b`. Tyto hodnoty nám říkají, jak moc se v daném místě deformuje původní jednotková kružnice na elipsu, což slouží jako základ pro výpočet lokálního délkového zkreslení.

```
def project(proj_name, R_z, lat, lon, lat0, lon0=0):
    my_proj = Proj(proj=proj_name, R=R_z, lat_1=lat0, lon_0=lon0)
    [X, Y] = my_proj(lon, lat)

    dist = my_proj.get_factors(lon, lat)
    a = dist.tissot_semimajor
    b = dist.tissot_semiminor

    return X, Y, a, b
```

Pro vykreslení zeměpisné sítě poledníků a rovnoběžek byla vytvořena funkce `graticule`. Ta nejprve pomocí funkce `meshgrid` vygeneruje z pravidelných kroků zeměpisné šířky a délky hustou síť bodů, a to nezávisle pro poledníky a pro rovnoběžky. Vygenerovaná síť bodů se následně jako celek transformuje přes výše zmíněnou funkci `project`. Díky dostatečně jemnému kroku vzorkování pak výsledné čáry poledníků a rovnoběžek v mapě přesně kopírují zakřivení daného zobrazení, takže síť nepůsobí hranatě, ale čáry jsou hladké.

```
def graticule(lat_min, lon_min, lat_max, lon_max, Dlat, Dlon, dlat, dlon, R, lat0, proj_name, lon0):
    #Create graticule of the given map projection
    #Create meridians
    lat_mer = arange(lat_min, lat_max + dlat/2, dlat)
    lon_mer = arange(lon_min, lon_max + Dlon/2, Dlon)

    #Create parallels
    lat_par = arange(lat_min, lat_max + Dlat/2, Dlat)
    lon_par = arange(lon_min, lon_max + dlon/2, dlon)

    #Create meshgrid
    lat_merg, lon_merg = meshgrid(lat_mer, lon_mer)
```

```

lon_parg, lat_parg = meshgrid(lon_par, lat_par)

#Project meridians
mer_proj = project(proj_name, R, lat_merg, lon_merg, lat0, lon0)

#Project parallels
par_proj = project(proj_name, R, lat_parg, lon_parg, lat0, lon0)

return mer_proj, par_proj

```

Vykreslení států států

Při načítání reálných geografických dat bylo nutné vykreslit hranice zájmových severských států. Abychom předešli problémům s nežádoucími spojnici, které vznikají při vykreslování nesouvislých pevninských celků a ostrovů z jednoho globálního souboru, jsou data pro jednotlivé státy (Finsko, Island, Norsko, Švédsko, Grónsko a Dánsko) rozdělena do samostatných textových souborů v adresáři `continents_points`. Souřadnice každého státu se načtou pomocí funkce `loadtxt`, následně se transformují přes funkci `project` do rovinných souřadnic konkrétního kartografického zobrazení a vykreslí se metodou `plot`.

```

#Draw Finland
cont_fin = loadtxt("continents_points/fin.txt")
X_fin, Y_fin, a_fin, b_fin = project(proj_name, R, cont_fin[:, 0], cont_fin[:, 1], lat0, lon0)
plot(X_fin, Y_fin, color='teal', linewidth=1.5)

```

Výpočet zkreslení a vizualizace výsledků

Další částí skriptu je výpočet lokálního a celkového (globálního) zkreslení na sledovaném území. Kód vyhodnocuje Airyho kritérium a komplexní kritérium, která vyjadřují odchylky měřítka od ideální hodnoty. Obě kritéria jsou nejprve spočtena jako prostý globální průměr pomocí funkce `nanmean`.

Klíčovým matematickým krokem je však zavedení váhy w jako kosinu zeměpisné šířky pro výpočet váženého globálního průměru. Pokud by se použil obyčejný průměr, výsledky by byly nadhodnocené ve prospěch oblastí kolem pólů. Kvůli sbíhavosti poledníků totiž body blízko pólu reprezentují na reálné Zemi mnohem menší území než body u rovníku. Vážený průměr pomocí funkce `nansum` tento nepoměr správně opravuje.

```

#Airy local
h2_a = 0.5*((a-1)**2+(b-1)**2)

#Complex local
h2_c = 0.5*(abs(a-1)+abs(b-1)) + a/b - 1

#Airy global
H2_a = nanmean(h2_a)

#Complex global
H2_c = nanmean(h2_c)

```

```
#Airy weighted global
w = cos(latg * pi /180)
H2_aw = nansum(w*h2_a)/nansum(w)
```

```
#Complex weighted global
H2_cw = nansum(w*h2_c)/nansum(w)
```

V závěrečné fázi skript spojuje vykreslení států a zobrazení samotného zkreslení. Pro vizualizaci bylo spočítáno proměnlivé měřítko mapy jako podíl základního měřítka (zvoleno 1 : 100 000 000) a délkového zkreslení a . Pomocí funkce `contour` byly do mapy vloženy růžové izolinie doplněné konkrétními hodnotami. Aby byly izolinie dobře čitelné i při křížení s kartografickou sítí nebo hranicemi států, popiskům v cyklu jsme nastavily bílé pozadí bez okraje.

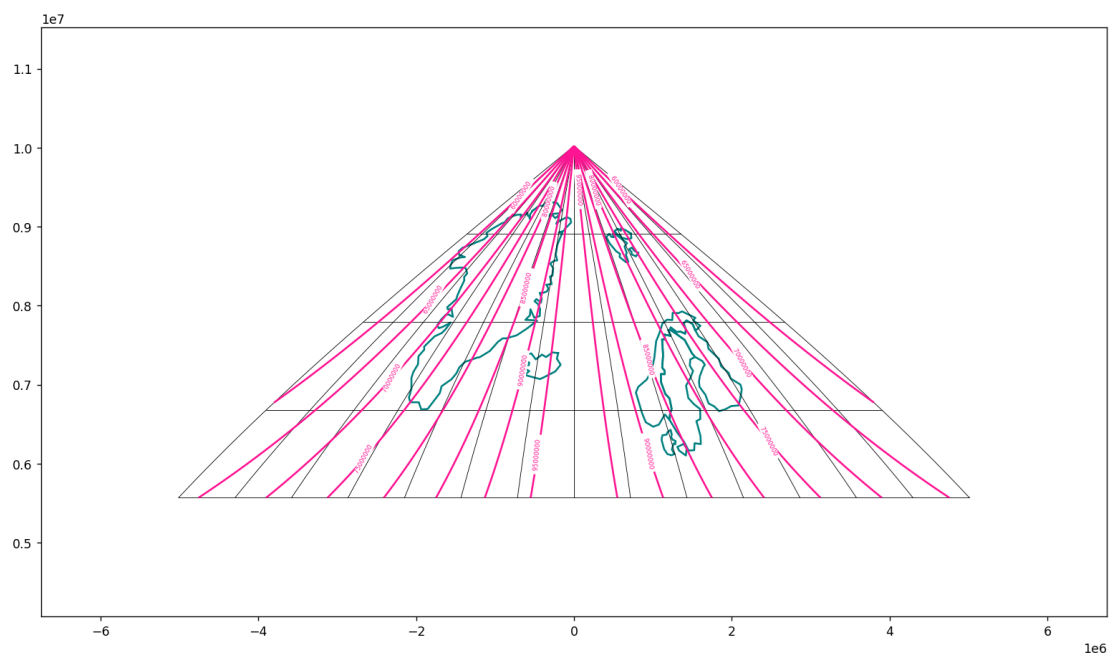
```
Sv = S / a
contours = contour(X, Y, Sv, levels=dS, colors='deeppink')
labels = clabel(contours, inline=True, inline_spacing=-20, fmt=' %1.0f ', fontsize=5)

for txt in labels:
    txt.set_bbox(dict(facecolor='white', edgecolor='none', pad=0.2))
```

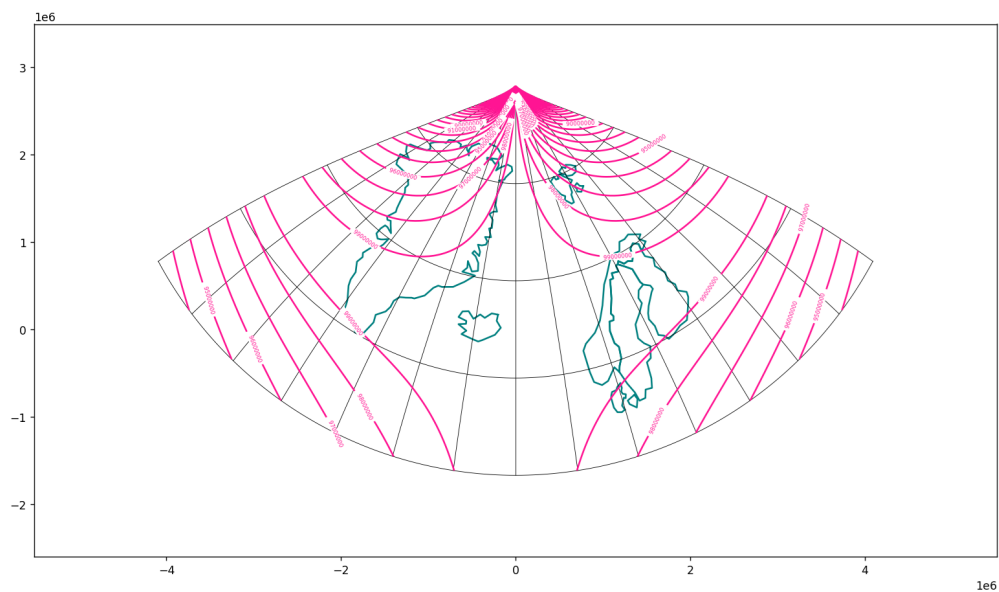
Kapitola 4

Obrazové přílohy

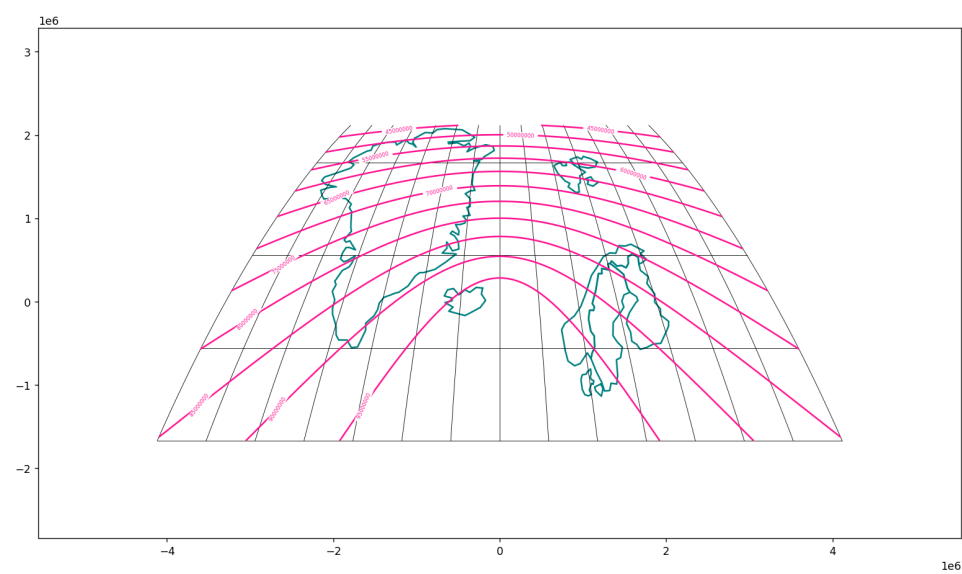
Níže jsou zobrazeny grafické výstupy každého ze zobrazení s vykreslenými izočárami zkreslení, kdy je jejich rozpětí vyznačeno mezikrok.



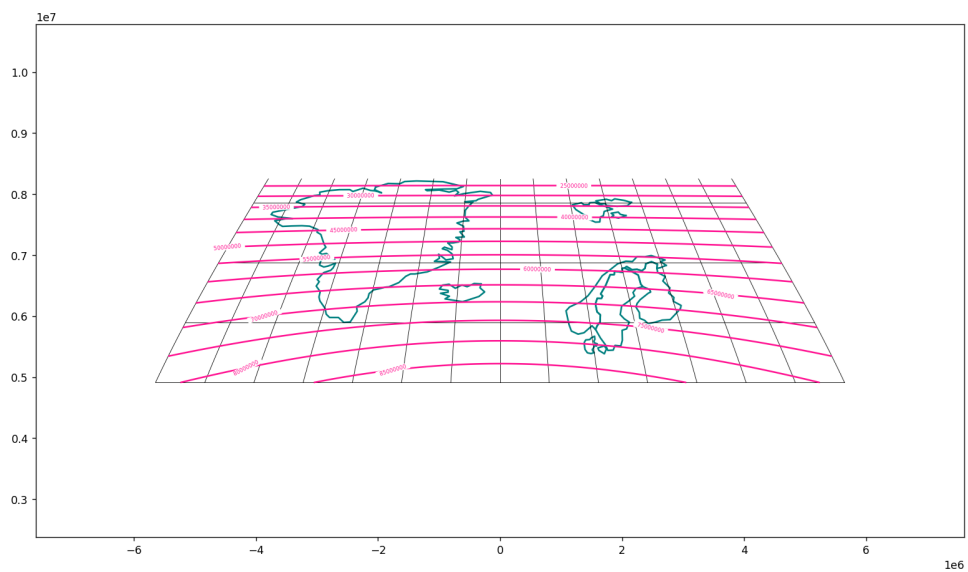
Obrázek 4.1: Mercator-Sansonovo zobrazení s mezikrokem 5 000 000



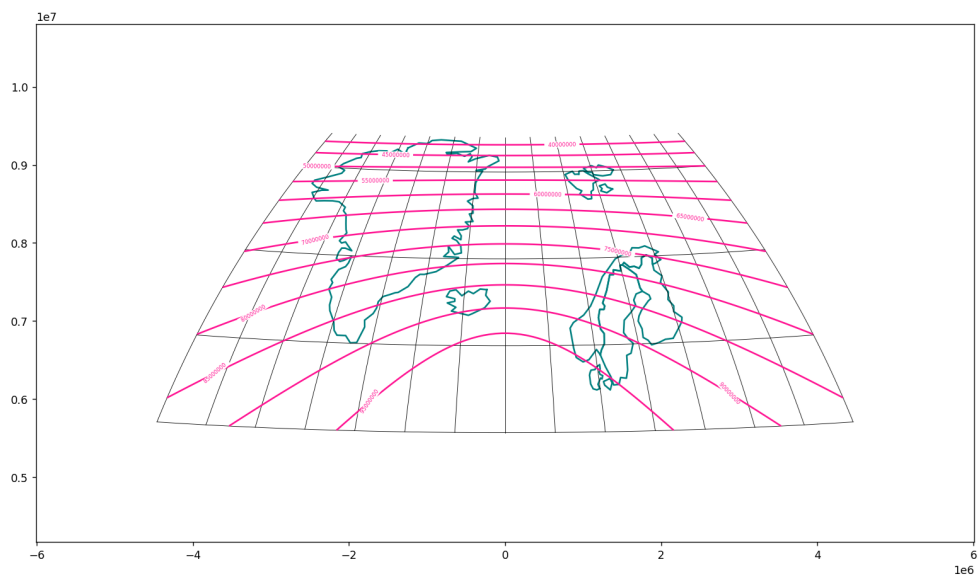
Obrázek 4.2: Bonneovo zobrazení s mezikrokem 1 000 000



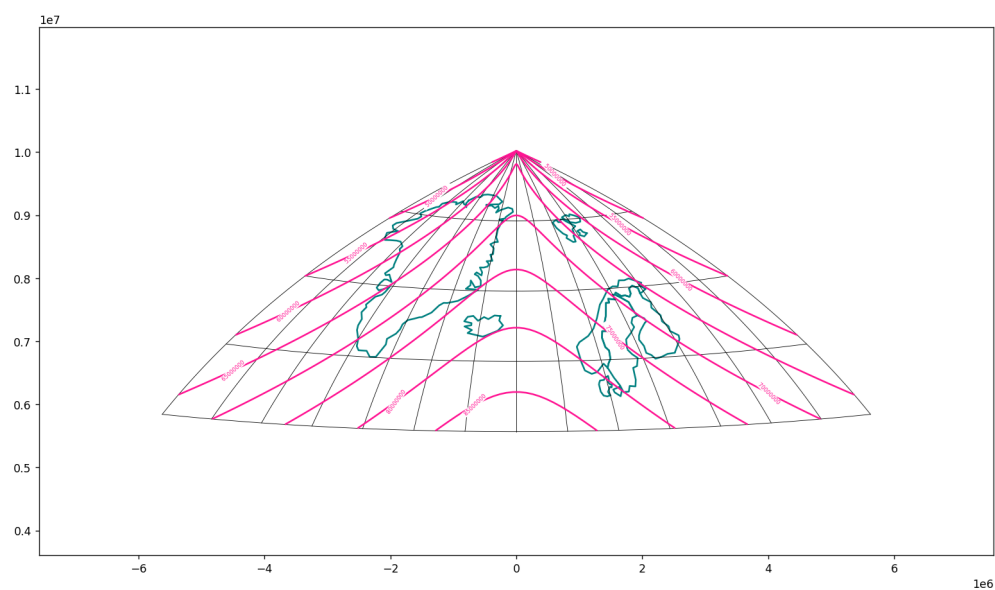
Obrázek 4.8: Loximutální zobrazení s mezikrokem 5 000 000



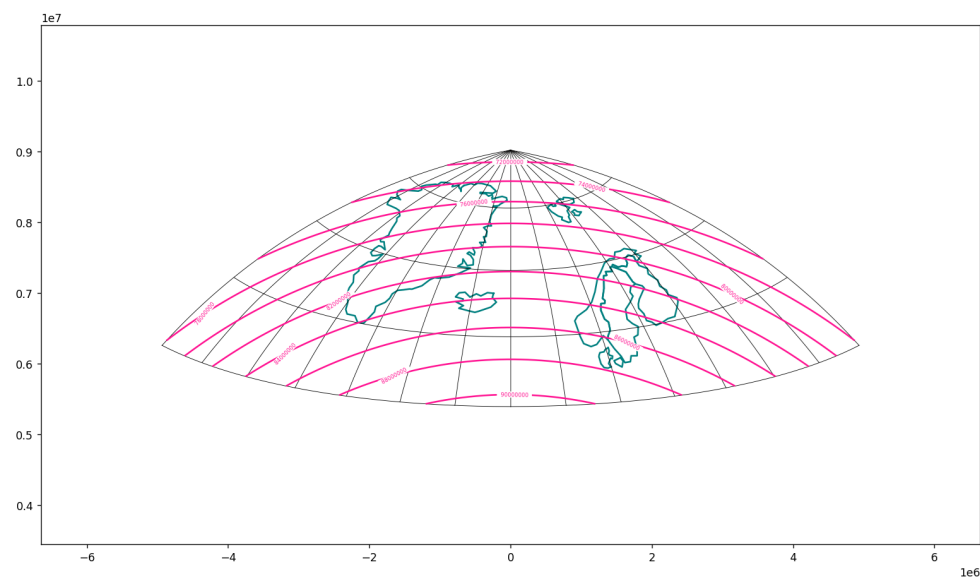
Obrázek 4.3: Eckertovo V. zobrazení s mezikrokem 5 000 000



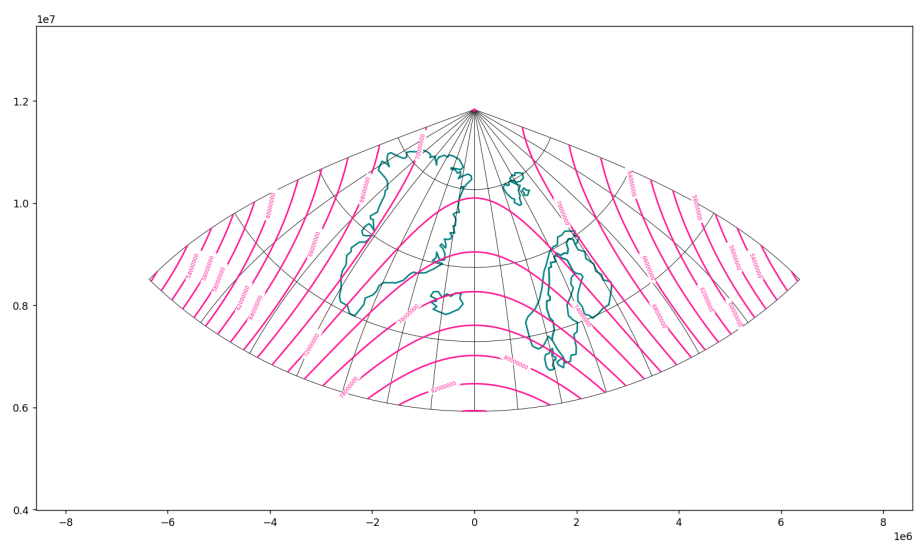
Obrázek 4.4: Winkel-Tripelovo zobrazení s mezikrokem 5 000 000



Obrázek 4.5: Hammer-Aitoffovo zobrazení s mezikrokem 5 000 000



Obrázek 4.6: Lambertovo azimutální s mezikrokem 2 000 000



Obrázek 4.7: Guyouovo zobrazení s mezikrokem 2 000 000

Kapitola 5

Výsledky

Pro výpočet výsledných hodnot bylo nejprve vymezeno zájmové území, nad kterým byla hodnocena jednotlivá kartografická zobrazení. Území bylo určeno intervalem zeměpisných šířek od 50° do 84° a intervalem zeměpisných délek od -80° do 60° .

Parametr	Hodnota
Maximální zeměpisná šířka	84°
Minimální zeměpisná šířka	50°
Maximální zeměpisná délka	60°
Minimální zeměpisná délka	-80°

Tabulka 5.1: Mezní hodnoty zájmového území

V rámci tohoto území byly pro jednotlivá zobrazení vypočteny hodnoty lokálních variačních kritérií v uzlových bodech a z nich následně určeny globální hodnoty Airyho a komplexního kritéria. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.2.

Pro každé zobrazení bylo vypočteno Airyho kritérium a komplexní kritérium, vždy v nevážené i vážené variantě. Základem výpočtu jsou poloosy Tissotovy elipsy zkreslení, označované jako a a b . Poloosa a představuje maximální délkové zkreslení v daném bodě a poloosa b minimální délkové zkreslení. Pokud by zobrazení v daném místě nezkreslovalo, obě hodnoty by byly rovny jedné. Čím více se hodnoty a a b od jedné liší, tím větší je lokální zkreslení zobrazení.

Airyho kritérium hodnotí především délkové zkreslení. Vychází z odchylek obou hlavních poloos Tissotovy elipsy od ideální hodnoty 1. Pokud jsou tedy hodnoty a a b blízké jedné, je výsledná hodnota Airyho kritéria nízká. Vyšší hodnota naopak znamená, že v daném zobrazení dochází k výraznějším délkovým deformacím. Toto kritérium však přímo nezohledňuje úhlové zkreslení.

Komplexní kritérium je přísnější, protože kromě délkového zkreslení zahrnuje také vliv tvarového a úhlového zkreslení. Do výpočtu vstupuje mimo jiné podíl hlavních poloos a/b , který vyjadřuje, jak výrazně se původní kružnice deformuje na protáhlou elipsu. Pokud jsou hodnoty a a b podobné, je úhlové zkreslení malé. Pokud se od sebe výrazně liší, dochází k větší deformaci tvarů. Komplexní kritérium proto lépe vystihuje celkovou kartografickou věrnost zobrazení.

V tabulce jsou uvedeny globální hodnoty kritérií, jedná se tedy o celkové průměrné hodnocení zobrazení nad celým sledovaným územím. Nižší hodnota znamená menší celkové zkreslení a tím i vhodnější zobrazení pro dané území.

Nevážená varianta představuje prostý průměr hodnot ze všech uzlových bodů. Každý bod má při výpočtu stejnou důležitost bez ohledu na to, jakou skutečnou plochu na zemském povrchu reprezentuje. U území ve vyšších zeměpisných šířkách však může být tento přístup zkreslující, protože poledníky se směrem k pólům sbíhají a body v těchto oblastech odpovídají menší skutečné ploše. Vážená varianta proto zavádí váhu podle kosinu zeměpisné šířky. Body ve vyšších zeměpisných šířkách tak mají menší váhu než body blíže rovníku. Tento postup lépe odpovídá skutečnému plošnému zastoupení jednotlivých částí území na zemském povrchu.

Tabulka 5.2: Porovnání hodnot zkreslení pro jednotlivá zobrazení

Zobrazení	Airyho kritérium	Airyho vážené k.	Komplexní k.	Komplexní vážené k.
Mercator-Sansonovo	0.109506	0.102850	1.091676	1.050729
Bonneovo	0.000997	0.000714	0.069225	0.059435
Eckertovo	0.762471	0.373789	1.750909	1.277116
Winkel-Tripelovo	0.171605	0.083653	0.762752	0.565084
Hammer-Aitoffovo	0.148262	0.119489	1.016244	0.914181
Lambertovo	0.053799	0.045017	0.787513	0.709337
Guyouovo	0.194495	0.201617	0.422443	0.423397
Loximutální	0.106870	0.060249	0.719773	0.600604

Z výsledků v tabulce je patrné, že nejnižších hodnot ve všech sledovaných kritériích dosahuje Bonneovo zobrazení. V případě Airyho kritéria dosahuje hodnoty 0.000997 v nevážené variantě a 0.000714 ve vážené variantě. Také u komplexního kritéria vychází Bonneovo zobrazení jednoznačně nejlépe, a to s hodnotami 0.069225 a 0.059435. Tyto velmi nízké hodnoty znamenají, že poloosy Tissotovy elipsy se v rámci zvoleného území jen málo odchylují od ideální hodnoty 1 a zároveň nedochází k výrazné deformaci tvarů. Bonneovo zobrazení je tedy podle obou kritérií nejvhodnější pro znázornění zvoleného území.

Druhých nejnižších hodnot podle Airyho kritéria dosahuje Lambertovo azimutální ekvivalentní zobrazení. Jeho hodnoty jsou 0.053799 v nevážené variantě a 0.045017 ve vážené variantě. V komplexním kritériu jsou však jeho hodnoty výrazně vyšší, konkrétně 0.787513 a 0.709337. Z toho vyplývá, že ačkoli délkové zkreslení není příliš výrazné, po zahrnutí tvarového a úhlového zkreslení se jeho hodnocení zhoršuje.

Poměrně příznivě vychází také Loximutální zobrazení, zejména ve vážené variantě Airyho kritéria, kde dosahuje hodnoty 0.060249. Oproti nevážené hodnotě 0.106870 je zde patrný výrazný pokles, což znamená, že severnější části území měly na nevážený výpočet větší vliv. V komplexním kritériu však Loximutální zobrazení dosahuje hodnot 0.719773 a 0.600604.

Winkel-Tripelovo a Hammer-Aitoffovo zobrazení dosahují středních hodnot. U Winkel-Tripelova zobrazení je výrazný rozdíl mezi neváženou a váženou variantou Airyho kritéria, zatímco Hammer-Aitoffovo zobrazení má hodnoty Airyho kritéria 0.148262 a 0.119489, ale u komplexního kritéria dosahuje hodnot 1.016244 a 0.914181.

Mercator-Sansonovo zobrazení vykazuje podle Airyho kritéria střední hodnoty, konkrétně 0.109506 a 0.102850. Po zahrnutí komplexního kritéria se však jeho hodnocení výrazně zhoršuje, zobrazení tedy nevykazuje největší délkové zkreslení, ale má výraznější tvarové a úhlové deformace.

Nejvyšších hodnot dosahuje Eckertovo V. zobrazení. V nevážené variantě Airyho kritéria má hodnotu 0.762471 a ve vážené variantě 0.373789. U komplexního kritéria jsou hodnoty ještě vyšší, což ukazuje, že zobrazení vykazuje výrazné celkové zkreslení a pro zvolené území je ze všech hodnocených zobrazení nejméně vhodné.

Zvláštní postavení má Guyouovo zobrazení. Podle Airyho kritéria nevychází jako jedno z nejlepších, protože dosahuje hodnot 0.194495 a 0.201617. V komplexním kritériu však má hodnoty 0.422443 a 0.423397, což je po Bonneově zobrazení jeden z lepších výsledků.

Kapitola 6

Závěr

Cílem úlohy bylo na základě globálních variačních kritérií zhodnotit vhodnost vybraných kartografických zobrazení pro znázornění zvoleného území. Hodnocena byla zobrazení Mercator-Sansonovo, Bonneovo, Eckertovo V., Winkel-Tripelovo, Hammer-Aitoffovo, Lambertovo azimutální ekvivalentní, Guyouovo a Loximutální. Pro každé zobrazení byly vypočteny hodnoty Airyho kritéria a komplexního kritéria, a to v nevážené i vážené variantě.

Výpočet byl založen na hodnotách hlavních poloos Tissotovy elipsy zkreslení, označovaných jako a a b . Tyto hodnoty vyjadřují maximální a minimální délkové zkreslení v daném bodě. Z nich byla nejprve určena lokální variační kritéria v jednotlivých uzlových bodech geografické sítě a následně byly vypočteny globální hodnoty pro celé sledované území. Globální kritéria tedy nepředstavují zkreslení v jednom bodě, ale souhrnné hodnocení chování daného zobrazení nad celou analyzovanou oblastí.

Důležitou součástí hodnocení bylo porovnání nevážené a vážené varianty výpočtu. Nevážená varianta odpovídá prostému průměru hodnot ze všech uzlových bodů, zatímco vážená varianta zavádí váhu podle kosinu zeměpisné šířky. Tím se omezuje nadhodnocení oblastí ve vyšších zeměpisných šířkách, kde se poledníky sbíhají a jednotlivé body reprezentují menší skutečnou plochu. Vzhledem k tomu, že zvolené území leží převážně ve vyšších zeměpisných šířkách, je porovnání obou variant důležité pro správnou interpretaci výsledků.

Z dosažených hodnot vyplývá, že nejvhodnějším zobrazením pro zvolené území je Bonneovo zobrazení. Dosáhlo nejnižších hodnot ve všech čtyřech sledovaných ukazatelích, tedy v Airyho i komplexním kritériu, a to jak ve vážené, tak v nevážené variantě. Velmi nízké hodnoty Airyho kritéria ukazují na malé délkové zkreslení, zatímco nízké hodnoty komplexního kritéria potvrzují i malou tvarovou a úhlovou deformaci. Tento výsledek souvisí především s vhodnou volbou nezkreslené rovnoběžky, která prochází přibližně středem zájmového území, a tím výrazně omezuje celkové zkreslení v analyzované oblasti.

Naopak nejméně vhodné se ukázalo Eckertovo V. zobrazení. To dosáhlo nejvyšších hodnot zejména u komplexního kritéria, což znamená, že se u něj výrazněji projevuje nejen délkové, ale také tvarové a úhlové zkreslení. I po zavedení vážené varianty zůstávají jeho hodnoty ve srovnání s ostatními zobrazeními vysoké. Z tohoto důvodu není Eckertovo V. zobrazení pro zvolené území vhodné.

U ostatních zobrazení nebyly výsledky jednoznačné podle všech kritérií. Lambertovo azimutální ekvivalentní a Loximutální zobrazení vycházela poměrně příznivě podle Airyho kritéria, tedy z hlediska délkového zkreslení. Po zahrnutí komplexního kritéria se však jejich hodnocení zhoršilo, protože se více projevil vliv tvarového a úhlového zkreslení. Guyouovo zobrazení naopak nevykazovalo nejlepší hodnoty podle Airyho kritéria, ale v komplexním kritériu dosáhlo poměrně příznivých výsledků. To ukazuje, že jednotlivá kritéria mohou zvýrazňovat rozdílné vlastnosti zobrazení.

Kapitola 7

Literatura

BAYER, T. (2026): Matematická kartografie, návod na 4. úkol. Přírodovědecká fakulta, Karlova Univerzita.

BAYER, T. (2021): Přednášky Matematická kartografie, Dostupné online: <https://web.natur.cuni.cz/bayertom/index.php/teaching/matematicka-kartografie>